

Лекция 3.

Динамическая маршрутизация: архитектура и основы OSPFv2

Цель лекции

Понимать, зачем enterprise-сети переходят от статических маршрутов к динамической маршрутизации

Различать IGP, EGP, Distance-Vector и Link-State подходы

Объяснять архитектуру OSPFv2, соседство, Router ID и OSPF Cost

Настраивать Single-Area OSPF, passive-interface и распространение default route

Проверять и диагностировать OSPF по интерфейсам, соседям, LSDB и таблице маршрутизации

Учебные вопросы

1. Классификация протоколов: IGP/EGP и Distance-Vector/Link-State
2. RIPv2 как исторический пример Distance Vector
3. Архитектура OSPF: области, Area 0, LSA и LSDB
4. Пакеты OSPF и формирование соседства
5. Состояния соседства OSPF
6. Router ID и Loopback-интерфейсы
7. OSPF Cost и Reference Bandwidth
8. passive-interface и default-information originate

Учебная топология лекции

R1, R2 и R3 работают в одной области OSPF Area 0

LAN1: 192.168.10.0/24, LAN2: 192.168.20.0/24, LAN3:
192.168.30.0/24

Транзит R1-R2: 10.0.12.0/30, транзит R2-R3:
10.0.23.0/30

Router ID: R1 — 1.1.1.1, R2 — 2.2.2.2, R3 — 3.3.3.3

Через эту схему разбираются network, wildcard,
passive-interface, cost и диагностика

1. Классификация протоколов

В сети с несколькими маршрутизаторами статические маршруты быстро становятся трудными для сопровождения

Динамический протокол сам обменивается информацией о сетях, изменениях и отказах

Convergence — время, за которое маршрутизаторы приходят к согласованному представлению о сети

Чем быстрее и корректнее convergence, тем меньше простой при отказе канала

OSPFv2 изучается как базовый корпоративный протокол динамической маршрутизации IPv4

IGP и EGP различаются областью применения

- IGP (Interior Gateway Protocol) работает внутри одной организации или автономной системы
- OSPF, EIGRP, IS-IS и RIP относятся к внутренним протоколам маршрутизации
- EGP (Exterior Gateway Protocol) работает между автономными системами
- BGP используется как пример EGP в Интернете, но в этой лекции подробно не изучается
- Для корпоративной сети обычно сначала проектируют IGP, а внешние связи рассматривают отдельно

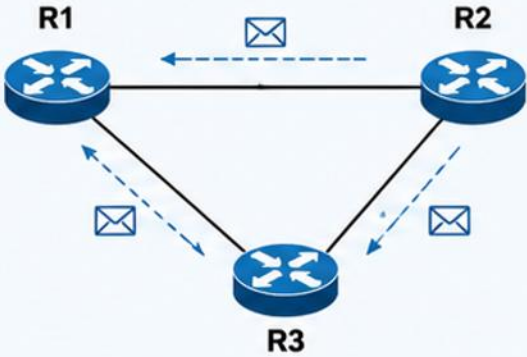
Distance-Vector и Link-State думают по-разному

- Distance-Vector протокол знает направление к сети и расстояние до неё через соседей
- Маршрутизатор доверяет информации соседа и постепенно обновляет свою таблицу
- Link-State протокол строит карту состояния связей внутри области
- Каждый маршрутизатор сам рассчитывает кратчайшие пути по общей базе топологии
- OSPF относится к Link-State протоколам и использует алгоритм SPF

Схема: Distance-Vector и Link-State подходы

DISTANCE-VECTOR ПОДХОД (например, RIP)

Каждый маршрутизатор знает направление и расстояние до сетей только через своих соседей.



Пример таблицы у R1		
Сеть	Следующий хоп	Метрика (хопы)
10.1.1.0/24	—	0
10.2.2.0/24	R2	1
10.3.3.0/24	R3	1
10.4.4.0/24	R2	2

Как работает

- 1 Маршрутизатор периодически отправляет соседям свою таблицу маршрутов.
- 2 Сосед получает информацию и обновляет свои записи (если путь лучше).
- 3 Решение основано на метрике (например, количестве хопов).
- 4 Изменения распространяются по сети постепенно (медленнее сходятся).

VS

LINK-STATE ПОДХОД (например, OSPF)

Каждый маршрутизатор строит карту состояния связей (топологию) и сам рассчитывает кратчайшие пути (SPF).

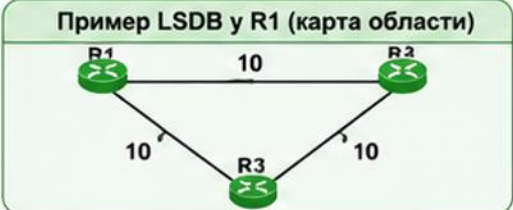
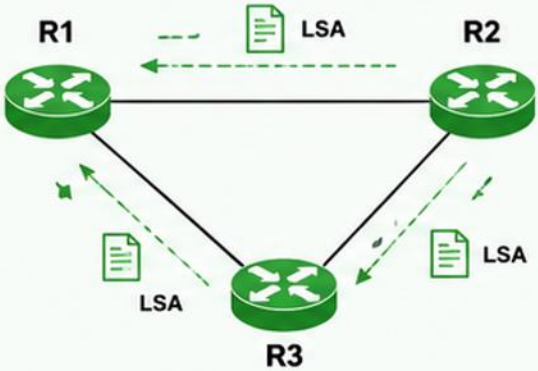


Таблица маршрутов у R1 (после SPF)		
Сеть	Следующий хоп	Стоимость
10.1.1.0/24	—	0
10.2.2.0/24	R2	10
10.3.3.0/24	R3	10
10.4.4.0/24	R2	20

Как работает

- 1 Маршрутизатор обнаруживает соседей и измеряет стоимость ссылок.
- 2 Создает LSA (Link-State Advertisement) и рассылает всем в область (flooding).
- 3 Каждый строит одинаковую LSDB (базу LSA) — карту области.
- 4 Каждый самостоятельно запускает SPF-алгоритм и строит лучшие пути.

Ключевые отличия

Знает только у соседей: направление и расстояние		Знание о сети	Знает всю топологию области (карта связей)
Обмен таблицами (маршруты)		Обмен информацией	Обмен LSA (состояние связей)
Медленнее, возможны петли (count-to-infinity)		Сходимость	Быстрее, без петель (при корректной работе)
Простые в реализации		Сложность и масштабирование	Более сложные, но лучше масштабируются
RIP, IGRP (устаревший)		Примеры протоколов	OSPF, IS-IS



Вывод

Distance-Vector подходит для маленьких и простых сетей, где важна простота.

Link-State (OSPF) — предпочтительный выбор для современных enterprise-сетей благодаря быстрой сходимости, масштабируемости и предсказуемости.

Обозначения

обмен маршрутами LSA-объявление — физическая связь

Почему OSPF подходит для корпоративных сетей

- OSPF быстро реагирует на изменение топологии и пересчитывает маршруты
- Области позволяют ограничить размер базы топологии и упростить масштабирование
- Метрика cost позволяет учитывать пропускную способность каналов
- Протокол поддерживается большинством сетевого оборудования и хорошо документирован
- OSPF сложнее RIP, но даёт больше контроля над маршрутизацией enterprise-сети

2. RIPv2 как исторический пример Distance Vector

RIPv2 (Routing Information Protocol version 2) — исторический Distance-Vector протокол

Его метрика — hop count, то есть количество маршрутизаторов до сети

Максимальная полезная метрика RIP — 15 hops, значение 16 означает unreachable

RIPv2 является classless-протоколом и поддерживает CIDR/VLSM

Маршруты рассылаются периодически на multicast-адрес 224.0.0.9

Ограничения RIP показывают, зачем нужен OSPF

- Hop count не учитывает скорость каналов и качество пути
- Периодические обновления создают лишний служебный трафик и замедляют реакцию
- Ограничение 15 hops делает RIP неудобным для крупных сетей
- RIP видит сеть как расстояние через соседей, а OSPF строит карту связей
- Поэтому RIP полезен для понимания истории, но OSPF лучше подходит для масштабируемых сетей

3. Архитектура OSPF: области, Area 0, LSA и LSDB

OSPF (Open Shortest Path First) — открытый Link-State протокол динамической маршрутизации

OSPFv2 используется для маршрутизации IPv4

Area — логическая часть OSPF-домена, внутри которой маршрутизаторы синхронизируют LSDB

Area 0 называется backbone и является центральной областью OSPF-дизайна

В этой лекции используется Single-Area OSPF: все маршрутизаторы находятся в Area 0

LSA и LSDB описывают состояние связей

LSA (Link-State Advertisement) — объявление OSPF о состоянии связи или маршрутизатора

LSDB (Link-State Database) — база LSA, из которой строится карта области

Маршрутизаторы одной области должны иметь согласованную LSDB

SPF (Shortest Path First) рассчитывает лучшие пути по базе LSDB

Для базового курса достаточно понимать назначение LSA без разбора всех типов LSA

OSPF превращает сведения о связях в маршруты

Информация о связях формируется на маршрутизаторах и интерфейсах

Эта информация распространяется как LSA между маршрутизаторами области

Из полученных LSA каждый маршрутизатор строит LSDB

SPF calculation выбирает лучшие пути до сетей

Результат попадает в routing table как OSPF-маршруты

ABR нужен при переходе к нескольким областям

ABR (Area Border Router) — маршрутизатор, подключенный к двум или более OSPF-областям

ABR связывает Area 0 с другими областями и передает маршрутную информацию между ними

В Single-Area OSPF ABR не нужен, потому что вся топология находится в одной области

Подробная multi-area архитектура изучается в следующей лекции

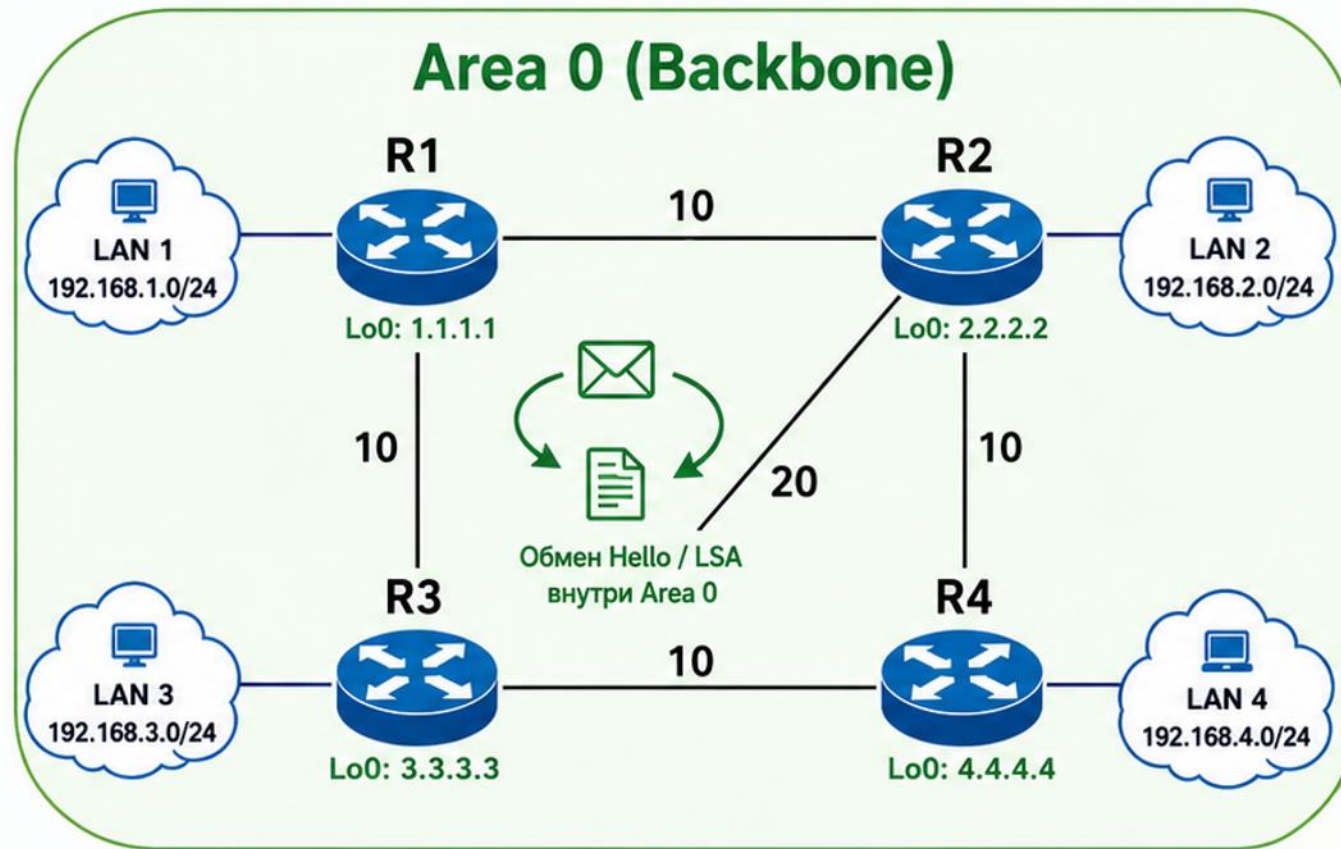
Сейчас важно понять backbone Area 0 как основу дальнейшего дизайна

Топология: Single-Area OSPF Area 0

Все маршрутизаторы работают внутри одной области OSPF — backbone Area 0

Что показывает схема

-  Все маршрутизаторы входят в одну область — Area 0.
-  Соседства OSPF формируются на транзитных линках между роутерами.
-  Каждый маршрутизатор хранит LSDB своей области.
-  После синхронизации LSDB каждый считает маршруты алгоритмом SPF.



Особенности Single-Area OSPF

-  Простая архитектура — без дополнительных областей.
-  Area 0 — backbone и одновременно единственная область.
-  ABR не требуется, так как межобластной маршрутизации нет.
-  Сходимость быстрая, топология понятна для диагностики.
-  Подходит для небольших и средних сетей.

Как работает обмен

1. Hello — поиск и поддержание соседей

Пакеты Hello отправляются периодически по всем провайдinговым интерфейсам для обнаружения и удержания соседей.



2. LSA/LSU — обмен информацией о состоянии связей

LSA описывают состояния всех линков в Area 0 и распространяются между соседями.



3. SPF — расчёт лучших путей и заполнение таблицы маршрутизации

Каждый роутер строит SPF-дерево на основе полной LSDB Area 0 и выбирает лучшие пути до всех сетей.

Важно



В Single-Area OSPF все внутренние маршруты относятся к одной области, поэтому проектирование и сопровождение сети упрощаются.

DR, BDR и DROTHER нужны на broadcast-сегментах

DR (Designated Router) оптимизирует обмен OSPF-информацией в Ethernet-сегменте

BDR (Backup Designated Router) готов заменить DR при его отказе

DROTHER — маршрутизатор, который не выбран DR или BDR

DROTHER формирует Full adjacency с DR и BDR, но не обязан быть Full со всеми DROTHER

На point-to-point линках DR/BDR обычно не нужны

Выбор DR и BDR не должен мешать пониманию базовой логики

DR/BDR уменьшают количество полных adjasency в общем Ethernet-сегменте

Если два DROTHER остаются в состоянии 2-Way, это может быть нормальным состоянием

Основные параметры выбора: OSPF Priority, затем Router ID

Priority 0 запрещает маршрутизатору становиться DR или BDR

В базовой лаборатории важнее понимать роль DR/BDR, чем детально разбирать все сценарии выборов

4. Пакеты OSPF и формирование соседства

OSPF работает напрямую поверх IP:

- OSPF-пакет передается как Ethernet → IPv4 → Protocol 89 → OSPF
- OSPF не использует TCP для установления сессии
- OSPF не использует UDP-порты, поэтому поиск проблемы через TCP/UDP-порт не подходит
- 224.0.0.5 — multicast AllSPFRouters для всех OSPF-маршрутизаторов
- 224.0.0.6 — multicast AllDRouters для DR и BDR

Пять типов OSPF-пакетов выполняют разные задачи

- Hello — обнаружение соседей и поддержание соседства
- DBD (Database Description) — краткое описание содержимого LSDB
- LSR (Link-State Request) — запрос недостающих LSA
- LSU (Link-State Update) — передача LSA-сведений
- LSAck (Link-State Acknowledgment) — подтверждение получения LSA

Пакеты OSPF синхронизируют базу LSDB

- Hello обнаруживает соседа и проверяет совместимые параметры
- DBD позволяет соседям сравнить краткое содержимое баз LSDB
- LSR запрашивает те LSA, которых не хватает локальному маршрутизатору
- LSU передает недостающие LSA
- LSAck подтверждает получение обновлений и завершает надёжный обмен

Hello-пакеты проверяют ключевые параметры соседства

- Area ID должен совпадать между соседними интерфейсами
- Hello и Dead timers должны совпадать
- Authentication и флаги области должны быть согласованы
- Passive-interface запрещает отправку Hello на выбранном интерфейсе
- Network type и ACL могут помешать обмену OSPF-пакетами

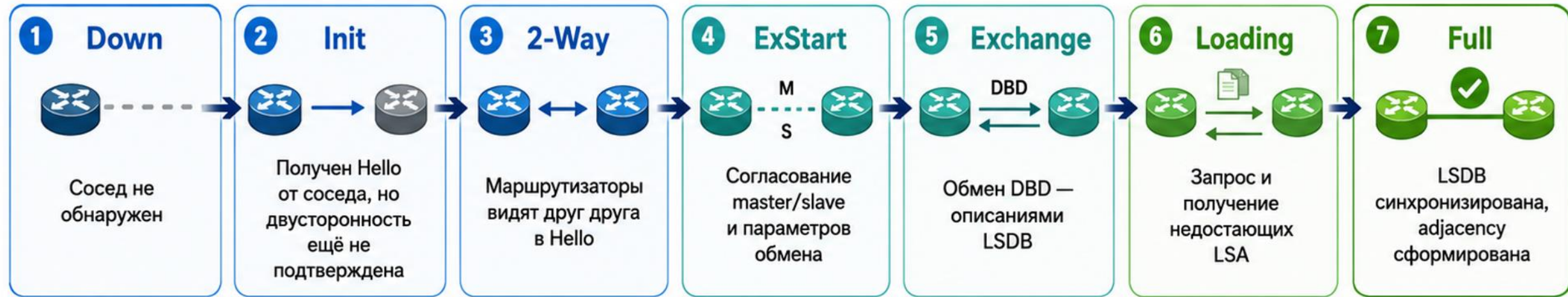
5. Состояния соседства OSPF

Соседство OSPF проходит несколько состояний:

- Down — сосед не обнаружен
- Init — получен Hello от соседа, но двусторонность ещё не подтверждена
- 2-Way — маршрутизаторы видят друг друга в Hello-пакетах
- ExStart и Exchange — соседи согласуют обмен описаниями базы
- Loading и Full — недостающие LSA загружены, adjacency полностью сформирована

Диаграмма: состояния соседства OSPF

Как маршрутизаторы проходят путь от обнаружения соседа до полной adjacency



>_ Команды проверки

```
show ip ospf neighbor
```

Проверка состояний соседства

```
show ip ospf interface brief
```

Проверка OSPF-интерфейсов

```
show ip ospf database
```

Проверка LSDB

Что происходит на этапах



Обнаружение

Down → Init → 2-Way:
поиск соседа и
подтверждение
двусторонней связи



Синхронизация базы

ExStart → Exchange → Loading:
согласование и обмен
данными LSDB



Готовность

Full: маршрутизаторы
готовы обмениваться
маршрутной
информацией



Важно помнить

- 1 Не каждый Neighbor становится Full
- 2 На broadcast-сегменте DROTHER ↔ DROTHER могут оставаться в 2-Way
- 3 Full обычно ожидается на point-to-point или через DR/BDR
- 4 Если соседство застряло в ExStart/Exchange — часто проверяют MTU



Нормальная цель — состояние Full, но 2-Way на broadcast-сегменте не всегда означает ошибку.

Neighbor и Adjacency — разные уровни отношений

Neighbor означает, что маршрутизаторы обнаружили друг друга через Hello

Adjacency означает, что маршрутизаторы синхронизировали LSDB

Hello приводит к появлению neighbor relationship

Синхронизация LSDB приводит к adjacency и состоянию Full

На broadcast-сегменте не все соседи обязаны становиться Full друг с другом

Hello-проблемы и Full-проблемы диагностируются отдельно

Если neighbor не появляется, проверяют IP connectivity, OSPF activation и Area ID

Затем проверяют Hello/Dead timers, authentication, passive-interface, network type и ACL

Если neighbor есть, но Full не достигается, проверяют MTU mismatch

Также проверяют duplicate Router ID, DBD exchange и особенности DR/BDR

Смешивание этих двух групп причин замедляет диагностику

show ip ospf neighbor показывает состояние соседства

- Команда: ``show ip ospf neighbor``
- Характерный вывод: ``2.2.2.2 1 FULL/DR 00:00:35
10.0.12.2 GigabitEthernet0/0``
- Neighbor ID показывает Router ID соседа
- State показывает 2-Way, Full, DR, BDR или DROTHER-логику
- Dead Time показывает время до признания соседа недоступным

6. Router ID и Loopback-интерфейсы

Router ID является уникальным идентификатором OSPF-маршрутизатора.

Router ID — 32-битный идентификатор маршрутизатора в OSPF

Он записывается как IPv4-адрес, но не обязан быть реально маршрутизируемым адресом

Router ID должен быть уникальным внутри OSPF-домена

Router ID используется в соседстве, LSDB и диагностических командах

Дублирование Router ID приводит к нестабильности и ошибкам OSPF

Router ID выбирается по понятному алгоритму

Первый вариант: вручную заданный ``router-id`` внутри процесса OSPF

Если ``router-id`` не задан, выбирается наибольший IPv4-адрес Loopback-интерфейса

Если Loopback нет, выбирается наибольший IPv4-адрес активного физического или логического интерфейса

Router ID выбирается при запуске процесса OSPF

Появление нового интерфейса не обязательно автоматически меняет текущий Router ID

Loopback делает идентификатор стабильным

Loopback — виртуальный интерфейс, который не зависит от одного физического кабеля

Пример: ``interface Loopback0`` и ``ip address 1.1.1.1 255.255.255.255``

Loopback удобно использовать как стабильный адрес управления и основу Router ID

Явный вариант: ``router ospf 1`` и ``router-id 1.1.1.1``

После изменения Router ID может потребоваться ``clear ip ospf process``, что сбрасывает соседства

Проверка Router ID

Команда: ``show ip ospf``

В выводе нужно найти строку вида ``Routing Process "ospf 1" with ID 1.1.1.1``

Process ID в ``router ospf 1`` является локальным номером процесса на устройстве

R1 может использовать ``router ospf 1``, а R2 — ``router ospf 10``, и соседство всё равно возможно

Для удобства администрирования в лаборатории обычно используют одинаковый Process ID

7. OSPF Cost и Reference Bandwidth

OSPF Cost определяет предпочтительный путь.

Cost — метрика OSPF, показывающая стоимость выхода через интерфейс

Маршрут с меньшей суммарной стоимостью считается предпочтительнее

Формула: $\text{OSPF Cost} = \text{Reference Bandwidth} / \text{Interface Bandwidth}$

По умолчанию на классическом Cisco IOS reference bandwidth равен 100 Мбит/с

Суммарный cost пути складывается из cost исходящих интерфейсов по пути

Стандартная reference bandwidth плохо различает быстрые каналы

- 10 Мбит/с: $100 / 10 = \text{cost } 10$
- 100 Мбит/с: $100 / 100 = \text{cost } 1$
- 1 Гбит/с: $100 / 1000$ округляется до cost 1
- 10 Гбит/с: $100 / 10000$ тоже получает cost 1

Поэтому в современной сети гигабитные и 10-гигабитные каналы могут выглядеть одинаково

Reference Bandwidth настраивают согласованно

- Команда: ``router ospf 1`` затем ``auto-cost reference-bandwidth 10000``
- 10000 Мбит/с соответствует reference bandwidth 10 Гбит/с
- После настройки 100 Мбит/с получает cost 100
- 1 Гбит/с получает cost 10, а 10 Гбит/с получает cost 1
- Reference bandwidth должна быть одинаково настроена на маршрутизаторах OSPF-домена

bandwidth и ip ospf cost решают разные задачи

`bandwidth 100000` задаёт логическое значение bandwidth в килобитах в секунду

Команда bandwidth не меняет физическую скорость интерфейса

Для прямого изменения метрики OSPF используют `ip ospf cost 20` на интерфейсе

Физическая скорость Ethernet настраивается отдельными механизмами, например `speed`, если платформа это поддерживает

В учебной сети нужно документировать, почему cost изменён вручную

Проверка cost выполняется на интерфейсе

Команда: ``show ip ospf interface GigabitEthernet0/0``

В выводе ищут Area, Process ID, Network Type, Cost и timers

Команда ``show ip ospf interface brief`` удобна для краткой сводки по всем интерфейсам

Если маршрут выбран не так, как ожидалось, проверяют cost каждого участка пути

Cost нужно сопоставлять с фактической топологией, а не только с таблицей маршрутизации

Пример выбора пути по суммарному cost

Путь R1-R2-R4 имеет cost $10 + 10 = 20$

Путь R1-R3-R4 имеет cost $5 + 20 = 25$

OSPF выберет путь через R2, потому что 20 меньше 25

Если на интерфейсе изменить ``ip ospf cost``, выбор маршрута может измениться

Если суммарный cost одинаковый, возможен ESMR — несколько равноценных маршрутов

8. **passive-interface** и **default-information originate**

network-команда выбирает интерфейсы для OSPF

Команда `network` в OSPF использует wildcard mask, а не обычную subnet mask

`network 10.0.12.0 0.0.0.3 area 0` ищет локальные интерфейсы из диапазона 10.0.12.0/30

Найденные интерфейсы включаются в OSPF и относятся к указанной Area

Через включенный интерфейс OSPF отправляет Hello, если интерфейс не passive

Connected-сеть найденного интерфейса может появиться в OSPF-маршрутизации

Wildcard mask является обратной маской

Для маски 255.255.255.0 wildcard будет 0.0.0.255

Для маски 255.255.255.252 wildcard будет 0.0.0.3

Для host-адреса /32 wildcard будет 0.0.0.0

Неверная wildcard mask может не включить нужный интерфейс в OSPF

Лишне широкая wildcard mask может случайно включить лишний интерфейс

network и wildcard проверяются через интерфейсы OSPF

Пример: ``router ospf 1``

Пример: ``network 10.0.12.0 0.0.0.3 area 0``

Пример: ``network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0``

Проверка: ``show ip ospf interface brief``

Если интерфейса нет в выводе, сначала проверяют
IP-адрес и wildcard mask

passive-interface выключает соседство, но не убирает сеть из OSPF

На passive-интерфейсе OSPF не отправляет Hello-пакеты

Соседство на таком интерфейсе не формируется

Сеть интерфейса продолжает участвовать в OSPF как connected-сеть

Клиентские LAN обычно делают passive

Линки Router-Router должны быть no passive, иначе соседство не появится

Рекомендуемый подход к passive-interface

Сначала включают `passive-interface default` внутри `router ospf 1`

Затем разрешают OSPF Hello только на транзитных линках Router-Router

Пример: `no passive-interface GigabitEthernet0/0`

Пример: `no passive-interface GigabitEthernet0/1`

Проверка выполняется командой `show ip protocols`

default-information originate распространяет маршрут по умолчанию

Сначала на граничном маршрутизаторе создают default route

Пример: ``ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1``

Затем в OSPF включают ``default-information originate``

На соседних маршрутизаторах default route появляется как OSPF-маршрут

Вариант ``always`` применяют осторожно, иначе можно создать blackhole

Проверка default route в OSPF

Команда на соседнем маршрутизаторе: ``show ip route ospf``

Характерный результат: ``O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 10.0.12.1``

``O`` означает маршрут OSPF

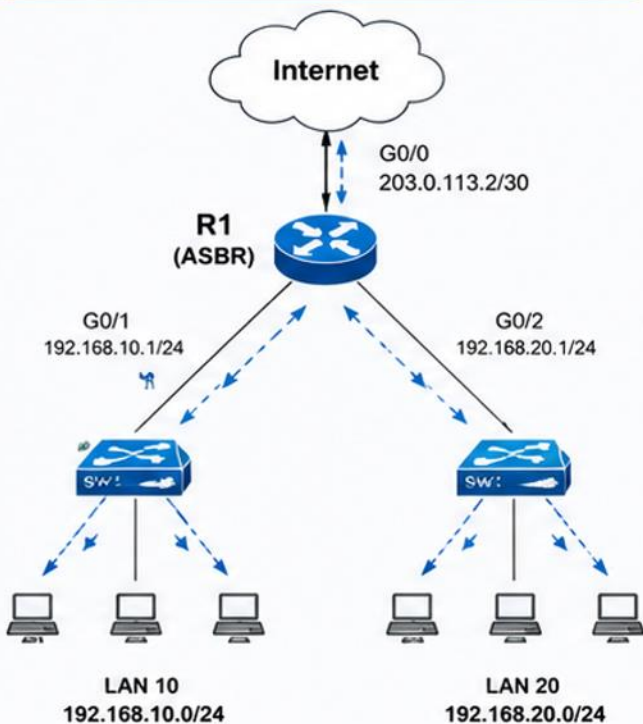
``*`` показывает candidate default route

``E2`` означает внешний OSPF-маршрут типа External Type 2

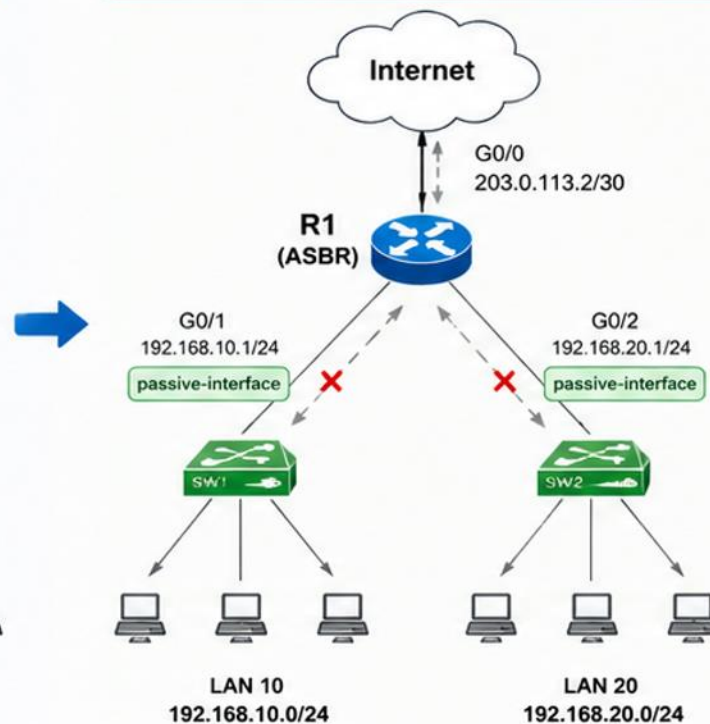
Схема: passive-interface и default route в OSPF

Меньше ненужного трафика и автоматическое распространение маршрута по умолчанию

BE3 passive-interface
(интерфейсы отправляют Hello)



C passive-interface
(на LAN-интерфейсах Hello не отправляются)



Что делает passive-interface

- ✓ Интерфейс участвует в OSPF (в сети есть), но не посылает Hello.
- ✓ Соседства на этом интерфейсе не формируются.
- ✓ Уменьшается лишний трафик и нагрузка на ПК/коммутаторы.
- ✓ Рекомендуется для интерфейсов, где нет маршрутизаторов: клиентские LAN, WAN к провайдеру и т.п.

Default route в OSPF

- 1 R1 получает маршрут по умолчанию от провайдера (0.0.0.0/0).
- 2 Команда **default-information originate** объявляет default route в OSPF.
- 3 Все маршрутизаторы в Area 0 устанавливают маршрут по умолчанию в свои таблицы маршрутизации.

Пример конфигурации на R1 (Cisco IOS)

```
router ospf 1                ! Процесс OSPF
router-id 1.1.1.1            ! Router ID
passive-interface g0/1       ! LAN 10 - пассивный
passive-interface g0/2       ! LAN 20 - пассивный
network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0
network 203.0.113.0 0.0.0.3 area 0
default-information originate always    ! Рекламируем 0.0.0.0/0
```

---> Hello-пакеты отправляются --- X Hello-пакеты не отправляются Маршрутизатор Коммутатор Хост (ПК)

Итог

- passive-interface на пользовательских интерфейсах = меньше лишнего трафика и безопаснее.
- default-information originate распространяет маршрут 0.0.0.0/0 внутри OSPF-домена.

Проверка

- show ip ospf interface brief – убедиться, что интерфейсы Passive
- show ip protocols – проверить "Passive Interface(s)"
- show ip route ospf | include 0.0.0.0 – убедиться, что есть 0.0.0.0/0 [O]
- show ip ospf database external – увидеть LSA типа 5 (default route)

Single-Area OSPF: сначала настраиваются идентификаторы и сети

Для R1: `router ospf 1`

Для R1: `router-id 1.1.1.1`

Для R1: `network 10.0.12.0 0.0.0.3 area 0`

Для R1: `network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0`

Для R1: `passive-interface GigabitEthernet0/0`, если этот интерфейс смотрит в LAN1

Конфигурация R2 связывает оба транзитных линка

R2: `router ospf 1` и `router-id 2.2.2.2`

R2: `network 10.0.12.0 0.0.0.3 area 0`

R2: `network 10.0.23.0 0.0.0.3 area 0`

R2: `network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0`

R2: `passive-interface GigabitEthernet0/2`, если этот интерфейс смотрит в LAN2

Конфигурация R3 завершает Area 0

R3: `router ospf 1` и `router-id 3.3.3.3`

R3: `network 10.0.23.0 0.0.0.3 area 0`

R3: `network 192.168.30.0 0.0.0.255 area 0`

R3: `passive-interface GigabitEthernet0/0`, если этот интерфейс смотрит в LAN3

Названия интерфейсов адаптируются под Packet Tracer, PNetLab или реальную платформу

После настройки сначала проверяют интерфейсы OSPF

- Команда: ``show ip ospf interface brief``
- Проверяются Interface, PID, Area, IP Address/Mask, Cost и State
- Транзитные интерфейсы R1-R2 и R2-R3 должны быть в Area 0
- LAN-интерфейсы могут быть в OSPF, но не должны формировать соседство из-за `passive-interface`
- Если интерфейс отсутствует, проверяют `network-` команду и `wildcard mask`

Затем проверяют соседей OSPF

- Команда: ``show ip ospf neighbor``
- Ожидаемый сосед R1: ``2.2.2.2 1 FULL/DR 00:00:35 10.0.12.2 GigabitEthernet0/0``
- На point-to-point линке обычно ожидается FULL без DR/BDR-логики
- На Ethernet broadcast-сегменте FULL/DR или FULL/BDR зависит от роли соседа
- Если соседства нет, не переходят к routing table, пока не проверят Hello-условия

Маршруты OSPF читаются по коду и метрике

Команда: ``show ip route ospf``

Пример: ``O 192.168.30.0/24 [110/2] via 10.0.12.2``

``O`` означает маршрут, полученный через OSPF

``110`` — Administrative Distance OSPF

``2`` — суммарная OSPF metric или cost до сети

show ip protocols показывает параметры процесса

Команда: ``show ip protocols``

В выводе проверяют routing protocol, Router ID и process ID

Также видны networks, passive interfaces и routing sources

Команда помогает найти ошибку passive-interface и неверные network statements

Для просмотра конфигурации полезно: ``show running-config | section router ospf``

show ip ospf database показывает LSDB обзорно

Команда: ``show ip ospf database``

LSDB показывает link-state объявления, известные маршрутизатору

Для базовой диагностики важно убедиться, что база не пустая и содержит ожидаемые Router IDs

Глубокий разбор всех LSA Type 1-11 относится к следующему уровню

Если LSDB не синхронизирована, таблица маршрутизации не будет полной

Диагностика OSPF идёт по уровням

1. Физический интерфейс и состояние line protocol
2. IP-адресация и ping соседнего интерфейса
3. OSPF включён на нужном интерфейсе
4. Area, timers, authentication, passive и network type согласованы
5. Neighbor, LSDB, routing table и end-to-end ping подтверждают результат

Если neighbor не появляется, проверяют Hello-условия

- Команда ``show ip interface brief`` подтверждает состояние интерфейса и IP-адрес
- Ping соседнего интерфейса проверяет базовую IP-связность
- ``show ip ospf interface brief`` показывает, включён ли интерфейс в OSPF
- Разные Area ID или timers не позволят сформировать соседство
- Passive-interface на транзитном линке даст ping, но не даст OSPF neighbor

Если neighbor есть, но Full не достигается, проверяют синхронизацию

- Зависание в ExStart или Exchange часто связано с MTU mismatch
- Duplicate Router ID может вызывать нестабильное соседство и сообщения OSPF
- Несовместимый network type может изменить ожидания DR/BDR и adjacency
- Проблемы DBD exchange мешают синхронизации LSDB
- Сначала устраняют причину stuck-состояния, затем повторно проверяют neighbor

Типовые ошибки удобно разбирать как мини-кейсы

- Разные Area: R1 в area 0, R2 в area 1; симптом — neighbor не формируется
- Passive на транзитном интерфейсе: ping работает, OSPF neighbor отсутствует
- Неверная wildcard mask: нужный интерфейс отсутствует в `show ip ospf interface brief`
- Duplicate Router ID: соседство нестабильно или появляются OSPF-сообщения об ошибке
- MTU mismatch: neighbor появляется, но зависает в ExStart/Exchange

Отладку OSPF включают только на время проверки

``debug ip ospf adj`` помогает увидеть процесс формирования соседства

Debug может создать высокую нагрузку и много сообщений на консоли

В учебной сети debug включают только на короткое время

После проверки обязательно выполняют ``undebug all``

В рабочей сети сначала используют show-команды и журналы, а debug применяют осторожно

Итоги лекции

- Distance-Vector доверяет расстоянию через соседей, а Link-State строит карту связей
- OSPFv2 использует LSA, LSDB и SPF для выбора маршрутов внутри Area 0
- Neighbor появляется через Hello, а adjacency требует синхронизации LSDB
- DR/BDR оптимизируют обмен на broadcast-сегментах, а 2-Way между DROTHER может быть нормой
- Router ID должен быть уникальным, а cost должен соответствовать реальной пропускной способности
- network выбирает интерфейсы по wildcard mask, passive-interface отключает Hello, а default-information originate распространяет default route
- Диагностика OSPF идёт от интерфейса и IP-связности к neighbor, LSDB, routing table и end-to-end ping

Контрольные вопросы

1. Чем Link-State отличается от Distance-Vector?
2. Для чего OSPF использует Area 0?
3. Чем Neighbor отличается от Adjacency?
4. Зачем нужны DR и BDR на Ethernet-сегменте?
5. Как выбирается Router ID и почему его лучше задавать явно?
6. Как рассчитывается OSPF Cost и зачем менять Reference Bandwidth?
7. Что фактически делает команда `network` в OSPF?
8. Для чего используется `passive-interface`?
9. Что делает `default-information originate`?
10. Что проверять, если Neighbor не переходит в Full?